

Probabilidad de las hazañas del fútbol

Leverkusen y Cabo Verde

Equipo 2

Didvin Nohel Estrada Pineda · 14092

Jose Humberto Najar Venavente · 13661

Pablo Rodolfo Alexander Flores Mollinedo · 14643

Análisis de Datos · Catedrático: Juan Andrés García Porres

Universidad del Istmo · Septiembre de 2026



Preguntas y estructura del análisis

Leverkusen: probabilidad del invicto y diagnóstico de rescates

Cabo Verde: clasificación, escenarios de grupo y ruta al título

Desarrollo: eventos, supuestos, ecuaciones y cálculos

Conclusiones: estimaciones, incertidumbre y límites inferenciales

Qué es Elo y qué representa

Elo es un sistema de valoración de fuerza relativa, llamado así por Arpad Elo; no es una sigla. Asigna una puntuación a cada equipo. La diferencia entre dos valoraciones permite calcular el resultado esperado: un rival con más Elo representa, según el sistema, una mayor dificultad.

En este trabajo, E representa $P(\text{victoria}) + \frac{1}{2} P(\text{empate})$, no la probabilidad de ganar. Los Elo observados son entradas fijas durante cada simulación. Aunque algunos proveedores los redondean a enteros, se tratan como una escala numérica de intervalo: importan las diferencias, no afirmar que un equipo sea el doble de fuerte por tener el doble de Elo.

Discreta, continua o categórica: por qué importa

Una variable discreta toma valores aislados y contables, como 0, 1 o 2 goles. Una continua representa una magnitud que puede variar en un intervalo, como el instante de un gol. Equipo, rival y condición local o visitante son variables categóricas: sus etiquetas no son cantidades que debamos promediar.

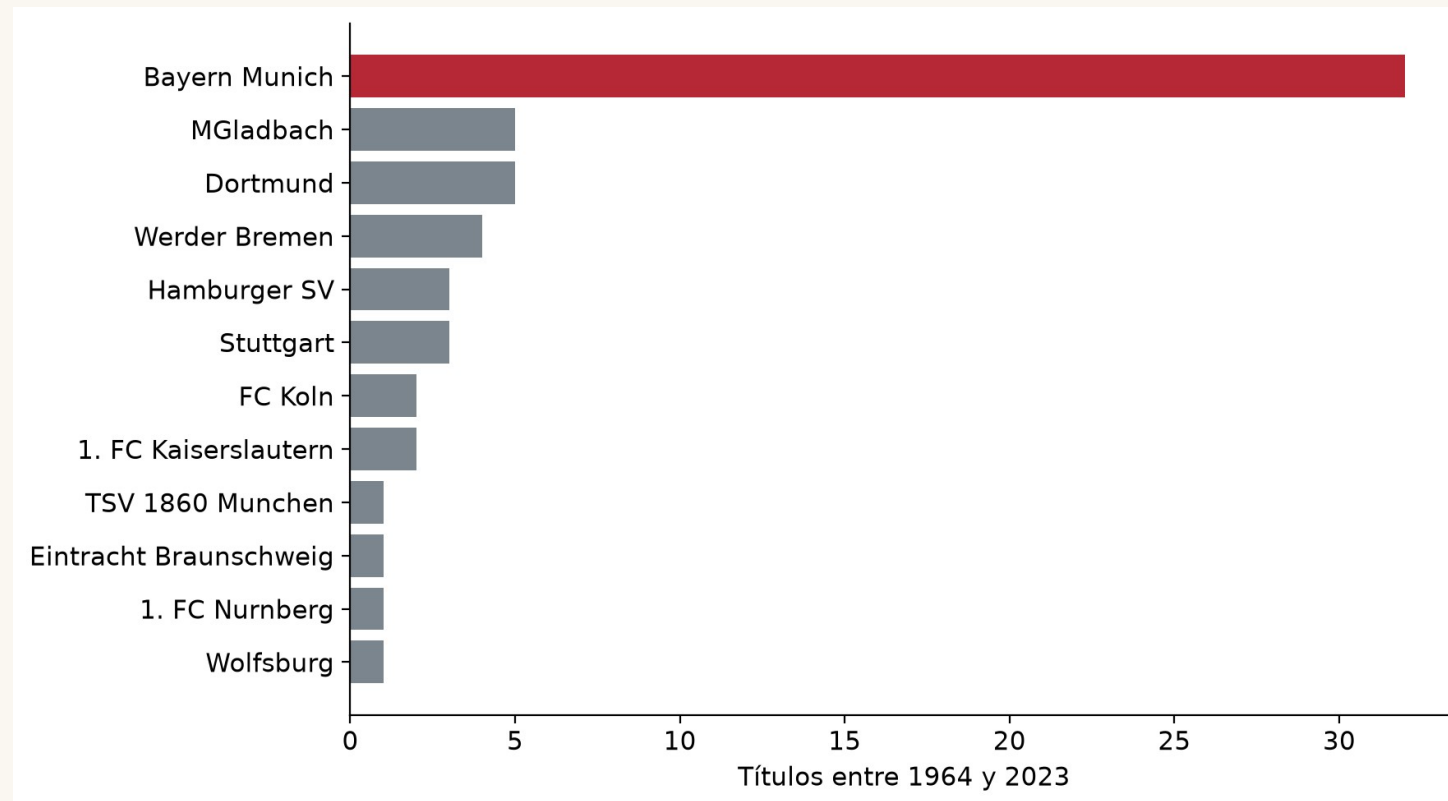
Para variables discretas calculamos probabilidades mediante sumas de masas, por ejemplo la probabilidad de cero derrotas. Para una variable realmente continua, la probabilidad de un valor puntual es cero bajo un modelo con densidad; se integran intervalos. Los tiempos aquí se registran con resolución finita y no se ajusta una densidad de tiempos.

Una liga acostumbrada al mismo campeón

Antes de la temporada 2023/24, el Bayern acumulaba once campeonatos consecutivos. Ganar la Bundesliga significaba romper una continuidad que había definido la competencia durante más de una década.

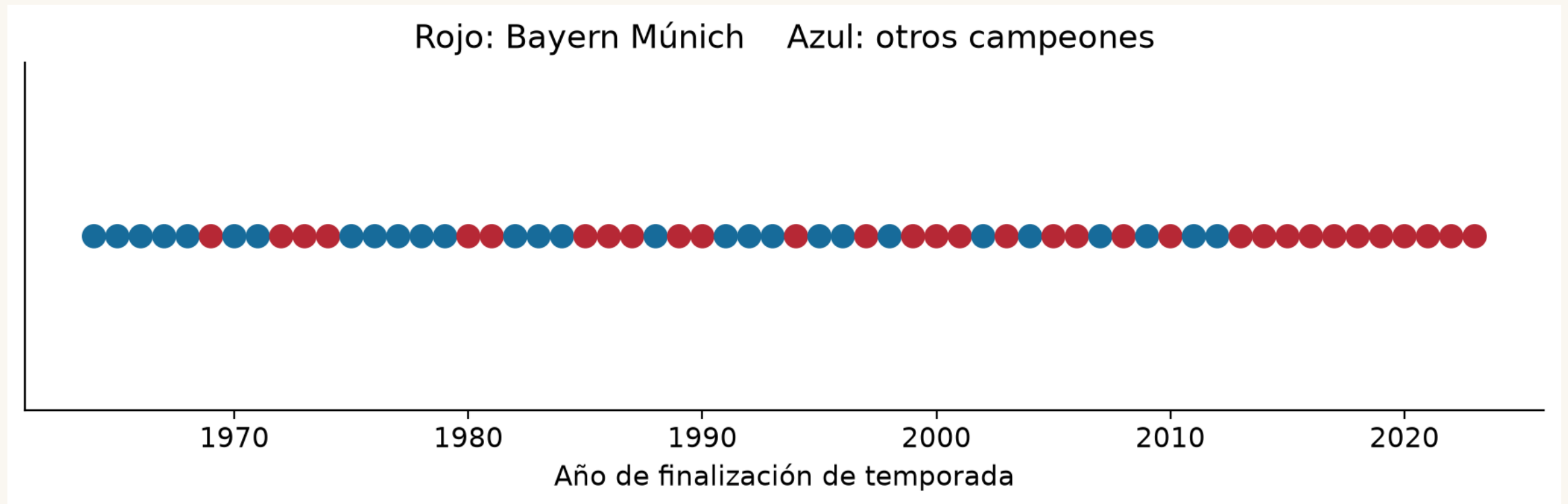
La perspectiva histórica cambia con la ventana: otros clubes ganaron 28 de 60 títulos entre 1964 y 2023, pero apenas cuatro de los 19 títulos entre 2005 y 2023. Esa diferencia describe el contexto del desafío, aunque no determina por sí sola las posibilidades de Leverkusen.

Títulos de Bundesliga por club, 1964 a 2023



Bayern Múnich acumula 32 de los 60 títulos. El resto se reparte entre once clubes.

Sesenta temporadas, campeón por campeón



Rojo: Bayern Múnich. Azul: cualquier otro campeón.

La hazaña contiene dos preguntas distintas

El equipo dirigido por Xabi Alonso no solo terminó con esa secuencia de campeones. Completó las 34 jornadas sin derrotas: 28 victorias y seis empates. El campeonato y el invicto son dos logros relacionados, pero no equivalentes.

Para entender el invicto, volvemos al momento anterior al torneo. Usamos las fuerzas conocidas entonces y preguntamos cuántas temporadas simuladas habrían terminado sin perder. Después contrastamos ese cálculo con las derrotas de campeones históricos y con los goles tardíos que salvaron partidos.

Leverkusen completó 34 partidos sin perder

28 victorias 6 empates 0 derrotas

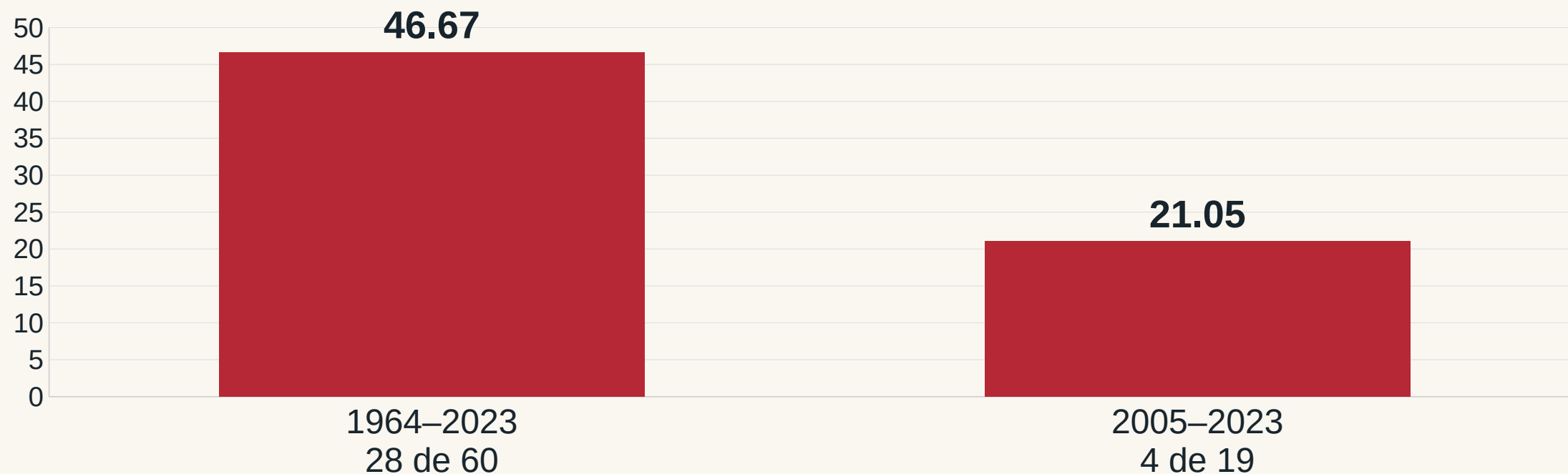
90 puntos, 89 goles a favor y 24 en contra

Primer campeón invicto de la Bundesliga

Fin de once títulos consecutivos del Bayern

Un campeón distinto del Bayern

Probabilidad (%)



La referencia reciente baja 25.61 puntos porcentuales

Qué datos entran al modelo

60 temporadas de campeones, sin incluir 2023/24

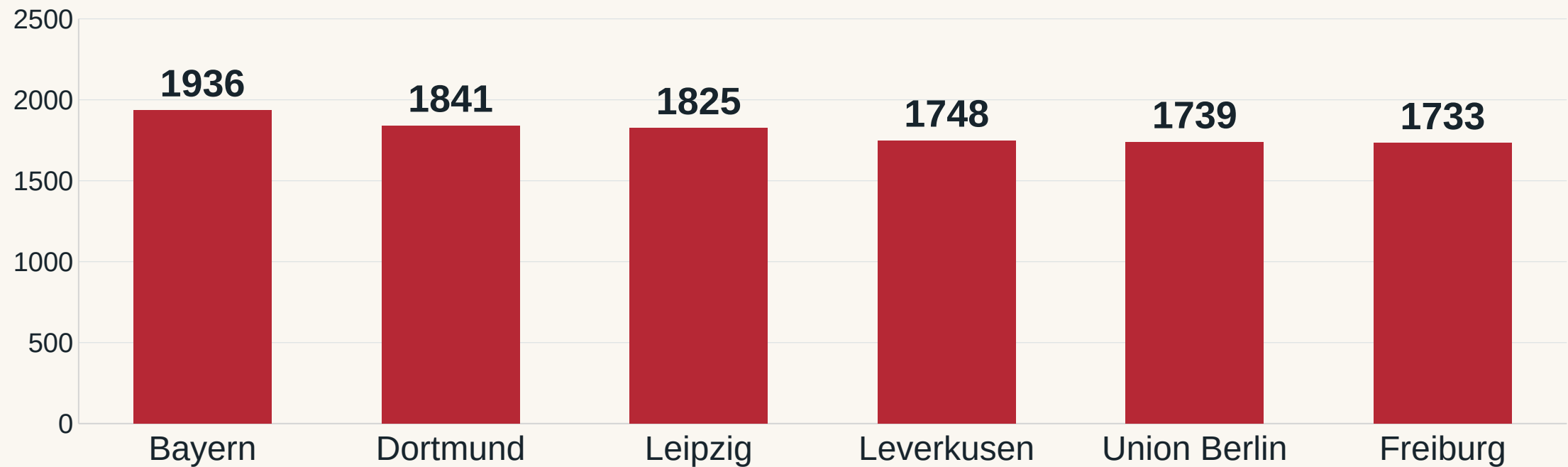
18 valoraciones ClubElo previas al torneo

34 partidos y sus eventos para identificar rescates

Historiales Elo de selecciones antes de cada competición

Elo de pretemporada

Elo al 15 de agosto de 2023



Se congelan las fuerzas para evitar usar resultados futuros

Leverkusen · lenguaje de probabilidad

NOTACIÓN

$$P(B), P(B \mid C)$$

Probabilidad de B; probabilidad de B condicionada a que ocurre C.

$$\cap, \bigcap, \prod, \sum$$

Intersección de eventos, intersección múltiple, producto y suma.

$$\perp, \sim, \text{iid}$$

Independencia; distribución de una variable; independientes e idénticamente distribuidas.

$$1\{B\}, E[X], \text{Var}(X)$$

Indicador: vale 1 si ocurre B y 0 si no; esperanza y varianza de X.

$$\hat{\theta}, \approx, \propto$$

Estimación de θ ; igualdad aproximada; proporcionalidad. El sombrero distingue estimador y parámetro.

Leverkusen · partidos y fuerzas

NOTACIÓN

$j, k; G_{Lj}, G_{Rj}$

j y k identifican partidos distintos. Los dos conteos son los goles de Leverkusen y su rival en j .

A, I_0, p_A

A : invicto en 34 partidos. I_0 : información inicial. probabilidad del invicto = $P(A | I_0)$.

p_j, G_{1j}, G_{2j}

p_j : probabilidad de no perder el partido j . 1 y 2 identifican los dos equipos de un encuentro.

Δ, E, h

Δ : diferencia Elo más localía h , en puntos Elo. E sin corchetes: puntuación esperada Elo.

$\lambda_{1j}, \lambda_{2j}, \tau, t$

Tasas de goles por encuentro; τ : goles a igualdad de fuerzas; t : parámetro ajustado numéricamente.

Leverkusen · marcadores y simulaciones

NOTACIÓN

$x, y; x!, e, \exp(t)$

x, y : posibles goles enteros. Factorial; número e ; función exponencial.

$\text{Pois}(\lambda), \text{Skellam}$

Poisson modela conteos de goles; Skellam, la diferencia entre dos conteos Poisson independientes.

b, N, I_b, K

b : repetición; $N = 10\,000$ temporadas; indicador de la repetición b : indicador de invicto; K : total de invictos simulados.

$\text{Bern}(p), \text{Bin}(N, p)$

Bernoulli: un indicador de éxito; binomial: número de éxitos en N repeticiones independientes.

$U \sim \text{Unif}(0, 1), \hat{p} = K/N$

U uniforme determina el resultado simulado; $\hat{p}$ es la proporción de temporadas exitosas.

Leverkusen · precisión de la estimación

NOTACIÓN

$SE(\hat{p}), IC_{95\%}$

Error estándar de la proporción e intervalo de confianza del 95 %, solo para variación Monte Carlo.

$\alpha, \text{Beta}(a, b)$

$\alpha = 0.05$: nivel de error del intervalo. Beta: distribución cuyos cuantiles dan los límites exactos.

$U_{K=0}$

Límite superior del intervalo si no hubo éxitos. Es distinto del uniforme U usado al simular.

$q_{0.025}, q_{0.975}$

Cuantiles que dejan 2.5 % y 97.5 % de probabilidad acumulada, respectivamente.

$\log(\cdot), 10^{-7}$

Logaritmo natural en las derivaciones; 10 elevado a -7 equivale a 0.0000001.

Leverkusen · campeones históricos

NOTACIÓN

$$s, n; Y_s, D_s$$

s : temporada histórica; n : número de campeones. Y_s indica campeón no Bayern; D_s cuenta sus derrotas.

$$\bar{D}, s_D^2, \hat{\lambda}$$

Media y varianza muestral de derrotas; estimación de la media Poisson, igual a la media observada.

$$\ell(\lambda), D_s!$$

Log-verosimilitud como función de λ ; factorial del número de derrotas.

$$m_s, \rho, \hat{\rho}$$

m_s : partidos en temporada s ; ρ : derrotas esperadas por partido; $\hat{\rho}$: tasa estimada.

$$r_{\text{NB}}$$

Parámetro de dispersión r de la binomial negativa: varianza $\lambda + \lambda^2/r$. No es una tasa de goles.

Leverkusen · rescates tardíos

NOTACIÓN

$$i, k; d_i, T_i$$

i : partido rescatado; $k = 4$ rescates; d_i : déficit inicial; T_i : minutos restantes observados.

$$r_a, r_r; X_i, Y_i$$

Tasas de goles a favor y en contra por 90 minutos; futuros goles propios y rivales en el tiempo restante.

$$q_i = P(X_i - Y_i \geq d_i)$$

Probabilidad condicional de compensar el déficit y terminar sin derrota en el rescate i .

$$Q = \prod_{i=1}^k q_i, \quad 1/Q$$

Probabilidad conjunta bajo independencia e inverso de esa probabilidad.

$$P(A)Q$$

Índice heurístico solicitado. No identifica por sí mismo una probabilidad causal del invicto sin suerte.

Leverkusen: variables discretas del análisis

Los goles a favor y en contra por partido son conteos enteros no negativos; se modelan con Poisson. Su diferencia es un entero, positivo, cero o negativo, y se modela con Skellam. El resultado es una categoría ordenada —derrota, empate o victoria— obtenida al comparar esos goles.

Las derrotas de Leverkusen en 34 jornadas toman valores de 0 a 34. El indicador de invicto toma 0 o 1; el total de invictos entre N temporadas es un conteo de 0 a N . Para campeones históricos, las derrotas tienen un límite real dado por los partidos jugados; Poisson es una aproximación con soporte no acotado, no una identidad del torneo.

Leverkusen: tiempos, parámetros y estimadores

El instante del gol y el tiempo restante se miden en minutos y segundos: conceptualmente son magnitudes continuas, observadas sobre una rejilla temporal. El déficit de goles y el número de rescates son discretos. Equipo y temporada identifican observaciones; no suponemos que temporadas de distintas épocas tengan idénticas condiciones.

Las tasas Poisson, la ventaja local, los Elo y las probabilidades p y q son parámetros o entradas numéricas fijadas en el cálculo; no reciben una distribución aleatoria propia. La proporción simulada K/N sí es un estimador discreto, con incrementos de $1/N$. Que se escriba con decimales no la convierte en continua; por eso usamos un intervalo binomial exacto.

De Elo a victoria, empate y derrota

$$E = \frac{1}{1 + 10^{-\Delta/400}}$$

$$E = P(\text{victoria}) + \frac{1}{2} P(\text{empate})$$

Goles independientes con distribuciones Poisson

Se ajustan las tasas para reproducir la expectativa Elo

$$\tau \text{ Bundesliga} = 3.142 \cdot \tau \text{ selecciones} = 2.7 \approx 2.6998 \text{ observado (n = 1 972)} \cdot \text{localía Elo} = 60 / 100$$

Eventos y cantidades que se estiman

La pregunta de partidos se formaliza mediante el evento A : Leverkusen termina sus 34 jornadas sin derrotas. Los dos conteos de goles representan sus goles y los del rival en el partido j . La información inicial I_0 reúne la valoración de pretemporada, el calendario, la localía y los parámetros del modelo. El estimando $P(A)$ es condicional a esa información; no es una frecuencia observada del torneo 2023/24.

Para el análisis histórico, Y_s indica si el campeón de la temporada s no fue Bayern. Su promedio describe la proporción de títulos de esa categoría en una ventana específica. Para el modelo de derrotas, D_s corresponde exclusivamente al campeón de cada temporada. Por ello $P(D_s=0 \mid \text{campeón})$ y $P(A \mid I_0)$ no son el mismo estimando.

Eventos y cantidades que se estiman · desarrollo

$$A = \bigcap_{j=1}^{34} \{G_{Lj} \geq G_{Rj}\}, \quad p_A = P(A \mid \mathcal{I}_0)$$

Esta distinción determina qué se calcula y evita una multiplicación injustificada: la frecuencia de campeones distintos de Bayern no puede combinarse directamente con $P(A)$ para producir la probabilidad de que Leverkusen sea campeón invicto. Haría falta modelar conjuntamente la tabla completa de la liga.

Supuestos del modelo de partidos

La independencia dentro de cada partido permite obtener su distribución conjunta multiplicando las probabilidades marginales de goles. La independencia entre encuentros, condicionada a las fuerzas fijas, permite multiplicar las probabilidades de no perder. Son supuestos distintos y ambos son necesarios para la construcción elegida.

Los goles Poisson tienen media igual a varianza. No se incorporan efectos de marcador, expulsiones, lesiones, alineaciones ni correlaciones de forma. La independencia y la estabilidad de fuerzas simplifican una temporada real, donde esos factores pueden generar dependencia y cambiar la probabilidad del invicto.

Supuestos del modelo de partidos · desarrollo

$$G_{1j} \perp G_{2j} \mid (\lambda_{1j}, \lambda_{2j}), \quad (G_{1j}, G_{2j}) \perp (G_{1k}, G_{2k}) \mid \mathcal{I}_0, \quad j \neq k$$

El parámetro τ es 3.14248 para Bundesliga, estimado con los goles de 2018/19–2022/23, y 2.7 para selecciones. Ese 2.7 no es un supuesto libre: los 1 972 partidos de eliminatoria y fase final mundialista de 2010 a 2025 promedian 2.6998 goles por encuentro. La ventaja local es 60 puntos Elo en Bundesliga y 100 en la eliminatoria africana; en el Mundial es cero. τ es el total esperado a igualdad de fuerzas, no un total constante.

Los datos del resultado que se pretende explicar se excluyen del corte inicial de Elo. En cambio, el análisis de rescates sí es retrospectivo y utiliza estados y duración observados. Sus probabilidades deben interpretarse con ese condicionamiento adicional.

De Elo a las tasas de goles

Primero se calcula Δ y se transforma mediante $E=1/(1+10^{\Delta/400})$. Este valor corresponde a $P(\text{victoria})+\frac{1}{2}P(\text{empate})$. Una única ecuación no identifica tres probabilidades de resultados, por lo que es necesario introducir un modelo adicional para los goles.

La parametrización exponencial mantiene ambas tasas positivas y cumple $\lambda_1\lambda_2=(\tau/2)^2$. Se define una función residual: la probabilidad Poisson de victoria más la mitad de la de empate, menos E . Se resuelve su raíz con el método de Brent. Las tasas resultantes generan probabilidades que suman uno y reproducen la expectativa Elo dentro de la tolerancia numérica.

De Elo a las tasas de goles · desarrollo

$$\lambda_1 = \frac{\tau}{2}e^t, \quad \lambda_2 = \frac{\tau}{2}e^{-t}, \quad P(G_1 > G_2) + \frac{1}{2}P(G_1 = G_2) = E$$

El uso de dos Poisson es una decisión de modelación: no se atribuye al sistema Elo una fórmula directa para la probabilidad de empate. Para calcular las probabilidades del signo de $G_1 - G_2$ se emplea la distribución de Skellam, equivalente a sumar la distribución conjunta de los dos conteos.

Distribución de marcadores y ejemplo

La expresión conjunta se deriva al multiplicar las funciones de masa de dos variables Poisson independientes. La suma sobre $x > y$ da la probabilidad de victoria; la suma sobre $x = y$, la de empate; y la suma sobre $x < y$, la de derrota. Estas regiones son disjuntas y cubren todos los marcadores posibles.

Como ejemplo reproducible, ante Leipzig como local, $\Delta = 1748.23 - 1825.38 + 60 = -17.15$. El enlace numérico produce $\lambda_1 = 1.514991$ y $\lambda_2 = 1.629582$. Las probabilidades resultantes son 0.3572455, 0.2361874 y 0.4065671. Su suma es uno; no perder tiene probabilidad 0.5934329.

Distribución de marcadores y ejemplo · desarrollo

$$P(G_1 = x, G_2 = y) = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \frac{\lambda_1^x \lambda_2^y}{x! y!}, \quad x, y = 0, 1, \dots$$

Los puntos esperados en ese partido serían $3P(\text{victoria}) + P(\text{empate}) = 1.307924$. No se utilizan esos puntos esperados como resultado de un partido: las simulaciones muestrean un resultado aleatorio para conservar su variabilidad.

Producto de probabilidades y simulación

Para generar el resultado de un partido se toma un uniforme U entre cero y uno. Si $U < P(\text{victoria})$, se registra victoria; si queda entre $P(\text{victoria})$ y $P(\text{victoria}) + P(\text{empate})$, se registra empate; en el resto, derrota. Repetirlo para los 34 partidos genera una temporada. Las repeticiones usan números pseudoaleatorios con semilla 14643.

Bajo independencia condicional, $P(A) = \prod p_j$. Agrupar los dos términos contra Bayern y los otros 32 no introduce un nuevo supuesto: solo reorganiza el producto. Se obtiene $0.11738495 \times 7.891912 \times 10^{-6} = 9.263917 \times 10^{-7}$.

Producto de probabilidades y simulación · desarrollo

$$I_b = \prod_{j=1}^{34} 1\{\text{no pierde}_{bj}\}, \quad K = \sum_{b=1}^N I_b, \quad K \sim \text{Bin}(N, p_A)$$

Las N temporadas simuladas producen indicadores Bernoulli independientes con parámetro $P(A)$. En consecuencia, el total de invictos K tiene distribución binomial, esperanza $NP(A)$ y varianza $NP(A)(1-P(A))$. La estimación Monte Carlo es K/N . El producto analítico es más informativo para eventos tan raros, pues 10 000 repeticiones tienen resolución empírica de 0.0001.

Para tener al menos 95 % de probabilidad de observar un invicto con este $P(A)$ se necesitarían aproximadamente 3.23 millones de temporadas: $N \geq \log(0.05)/\log(1-P(A))$. Esta cantidad describe la resolución necesaria y no supone que se hayan ejecutado esas repeticiones.

Incertidumbre de Monte Carlo

Para $0 < K < N$, el límite inferior es el cuantil 0.025 de $\text{Beta}(K, N-K+1)$, y el superior el cuantil 0.975 de $\text{Beta}(K+1, N-K)$. En $K=0$ se fija el límite inferior en cero; en $K=N$, el superior en uno. Estos son intervalos binomiales exactos bilaterales del 95 %, con cobertura al menos nominal y posible conservadurismo.

Cuando $K=0$, resolver $P(K=0 \mid p=U)=0.025$ da $U=1-0.025$ elevado a $1/N$. Con 10 000 repeticiones, $U=0.0003688199$. El valor analítico 0.0000009264 está dentro del intervalo. No es adecuado usar el intervalo normal con el error estándar calculado en $\hat{p}=0$ porque degeneraría artificialmente.

Incertidumbre de Monte Carlo · desarrollo

$$\hat{p} = K/N, \quad SE(\hat{p}) = \sqrt{p(1-p)/N}, \quad U_{K=0} = 1 - (0.025)^{1/N}$$

La cobertura del 95 % se refiere a repeticiones del procedimiento bajo un parámetro fijo. No significa que el parámetro tenga una probabilidad posterior de 95 % de estar dentro de este intervalo. Tampoco convierte la simulación en evidencia empírica independiente de los supuestos usados para producirla.

Las frecuencias de campeones de las ventanas históricas describen todas las temporadas seleccionadas, no una muestra aleatoria de una liga estacionaria. No se les atribuye automáticamente un intervalo binomial ni se contrasta la diferencia entre ventanas como si fueran dos muestras independientes: la ventana reciente está contenida en la larga.

Estimación Poisson y diagnóstico

Para $D_1, \dots, D_n$ independientes y Poisson con una media común λ , la verosimilitud es el producto de sus funciones de masa. Al tomar logaritmos se obtiene la expresión de log-verosimilitud. Su derivada es $\sum D_s / \lambda - n$; igualarla a cero produce $\hat{\lambda} = \sum D_s / n$. La segunda derivada es negativa para $\sum D_s > 0$, de modo que se trata de un máximo.

La estimación por sustitución de $P(D=0)$ es $e^{-\hat{\lambda}}$ elevado a $-\hat{\lambda}$. Para todos los campeones se obtiene 1.05672 %; para Bayern, 1.61635 %; y para otros campeones, 0.65016 %. Son probabilidades ajustadas condicionadas a la categoría del campeón. El cociente entre las dos últimas es aproximadamente 2.49 y no es una prueba de significación estadística.

Estimación Poisson y diagnóstico · desarrollo

$$\ell(\lambda) = \sum_s D_s \log \lambda - n\lambda - \sum_s \log(D_s!), \quad \hat{\lambda} = \bar{D}, \quad \hat{P}(D=0) = e^{-\bar{D}}$$

Poisson supone igualdad entre media y varianza, mientras que el cociente observado s^2/media es 0.6364 en la muestra global. Se informa como diagnóstico descriptivo, sin asignar un valor p no calculado. La binomial negativa estándar tiene varianza $\lambda + \lambda^2/r$, superior a la media: su uso no solucionaría este patrón de subdispersión.

Para considerar temporadas de distinta duración se modela D_s como $\text{Poisson}(\rho m_s)$, donde m_s son los partidos. La estimación de la tasa es $\hat{\rho} = \sum D_s / \sum m_s$ y la probabilidad para una temporada de 34 partidos es $\exp(-34\hat{\rho})$. La base incluye 30, 34 y 38 jornadas, por lo que esta comprobación de exposición es pertinente.

Modelo condicional de los rescates

Se reconstruye el marcador por orden temporal. Un partido es rescatado si existe una desventaja después del minuto 85 y el marcador final deja a Leverkusen sin derrota. Si ya pierde al minuto 85, se inicia allí; si empieza a perder más tarde, se usa ese primer estado desfavorable. El déficit d_i es positivo.

Las tasas r_a y r_r son goles por 90 minutos para la condición local o visitante, estimadas con partidos históricos de liga. Escalarlas por $T_i/90$ supone intensidad constante. La diferencia entre los futuros goles de ambos equipos sigue una Skellam; su cola desde d_i calcula la probabilidad de alcanzar al menos un empate final, permitiendo también nuevos goles del adversario.

Modelo condicional de los rescates · desarrollo

$$q_i = P(X_i - Y_i \geq d_i), \quad X_i \sim \text{Pois}(r_a T_i / 90), \quad Y_i \sim \text{Pois}(r_r T_i / 90)$$

El tiempo T_i incluye el añadido efectivamente observado. Por tanto, q_i es un diagnóstico retrospectivo condicionado a esa duración, no un pronóstico realizado en el minuto 85 sin conocer el final. Las sensibilidades con añadido fijo muestran cómo cambia el cálculo si se modifica esa información.

El producto $Q=0.0006781737$ y su inverso 1474.55 resumen la rareza conjunta de esos estados bajo independencia. Multiplicar $P(A)$ por Q produce el índice solicitado 6.282545×10^{-10} , pero puede volver a ponderar dificultades ya incluidas en los partidos. No es una probabilidad causal identificada del invicto sin suerte, ni permite concluir que sin goles tardíos todos los encuentros habrían terminado necesariamente en derrota.

Desarrollo del modelo · fundamentos: Goldsman, caps. 1, 4–6; Skellam: SciPy

Historia: sustituir los conteos

$$\hat{p}_{1964 : 2023} = \frac{28}{60} = 0.466667 = 46.6667\%$$

$$\hat{p}_{2005 : 2023} = \frac{4}{19} = 0.210526 = 21.0526\%$$

Se cuentan temporadas cuyo campeón no fue Bayern. La diferencia es $21.0526 - 46.6667 = -25.6140$ puntos porcentuales. Describe las ventanas históricas; no es la probabilidad de invicto de Leverkusen.

Ejemplo: Leverkusen recibe a Leipzig

$$\Delta = 1748.23 - 1825.38 + 60 = -17.15$$

$$E = \frac{1}{1 + 10^{17.15/400}} = 0.475339$$

Se usan las valoraciones del 15 de agosto de 2023 y 60 puntos Elo de localía. E es el resultado esperado —victoria más medio empate—, por lo que todavía falta convertirlo en probabilidades de marcador.

Leipzig: tasas y probabilidad de no perder

$$\tau = 3.142484, \quad \lambda_L = 1.514991, \quad \lambda_R = 1.629582$$

$$p_1 = P(G_L \geq G_R) = 0.357246 + 0.236187 = 0.593433$$

Las tasas se obtienen resolviendo numéricamente la ecuación Elo–Poisson. Al sumar victoria y empate se obtiene la probabilidad de superar este partido sin derrota. Los cálculos internos conservan la precisión completa; las cifras mostradas se redondean.

Temporada completa: producto con datos

$$P(A) = (0.117384947)(7.891912 \times 10^{-6})$$

$$P(A) = 9.263917 \times 10^{-7} \Rightarrow 1/P(A) = 1079457$$

El primer factor corresponde a los dos partidos contra Bayern; el segundo, al producto de los otros 32. El inverso equivale aproximadamente a una temporada invicta por 1.08 millones de temporadas bajo este modelo, sin implicar un tiempo real de espera histórico.

Monte Carlo: cero éxitos e incertidumbre

$$E[K] = 10000(9.263917 \times 10^{-7}) = 0.00926392$$

$$\hat{p} = \frac{0}{10000} = 0, \quad U = 1 - (0.025)^{1/10000} = 0.000368820$$

Para el intervalo binomial exacto bilateral del 95 %, el límite inferior es cero y el superior equivale a 0.036882 %. La probabilidad de observar cero invictos es $(1 - P(A))$ elevado a 10 000, aproximadamente 99.08 %. Por eso la simulación es compatible con el producto analítico.

Poisson: medias históricas sustituidas

$$\hat{\lambda} = \frac{273}{60} = 4.55, \quad P(D = 0) = e^{-4.55} = 0.0105672$$

$$e^{-132/32} = 0.0161635, \quad e^{-141/28} = 0.00650155$$

Los 60 campeones suman 273 derrotas: Bayern aporta 132 en 32 títulos y los demás 141 en 28. Los resultados equivalen a 1.05672 %, 1.61635 % y 0.65016 %. Son probabilidades ajustadas para campeones históricos, no para un club cualquiera antes de comenzar la liga.

Rescate ante Bayern: tiempo y tasas

$$T = 98.40 - 85.35 = 13.05, \quad \mu_L = 1.393464 \frac{13.05}{90} = 0.202052$$

$$\mu_B = 1.749020 \frac{13.05}{90} = 0.253608, \quad q_1 = P(X - Y \geq 1) = 0.145511$$

Leverkusen pasa a perder en el minuto 85.35; el final observado fue 98.40. Se escalan las medias históricas de goles visitantes y locales a los 13.05 minutos restantes. La cola Skellam permite goles de ambos equipos y mide la probabilidad de compensar el déficit de uno.

Cuatro rescates: producto y ajuste

$$Q = 0.145511 \times 0.167278 \times 0.151230 \times 0.184233 = 6.781737 \times 10^{-4}$$

$$P(A)Q = (9.263917 \times 10^{-7})(6.781737 \times 10^{-4}) = 6.282545 \times 10^{-10}$$

El orden es Bayern, Hoffenheim, Dortmund y Stuttgart. El inverso de Q es aproximadamente 1474.55. El último producto es el índice heurístico pedido en el ejercicio; no debe interpretarse como una probabilidad causal del invicto sin suerte.

Despeje de Elo: de E a la diferencia

$$E^{-1} - 1 = 10^{-\Delta/400} \Rightarrow \Delta = 400 \log_{10} \left(\frac{E}{1-E} \right)$$

$$\Delta = 400 \log_{10} \left(\frac{0.475339192}{1 - 0.475339192} \right) \approx -17.15$$

Se parte de la ecuación logística, se invierte E y se resta uno. Después se aplica logaritmo base diez y se multiplica por -400. Este despeje recupera la diferencia de fuerza, incluida la localía; no convierte E en probabilidad de victoria.

Tasas Poisson: solución numérica del enlace

$$f(t) = P(X > Y) + \frac{1}{2}P(X = Y) - E = 0$$

$$t = -0.036456989, \quad \lambda_L = \frac{3.142484}{2}e^t = 1.514991, \quad \lambda_R = \frac{3.142484}{2}e^{-t} = 1.629582$$

Para cada valor de t se evalúan las probabilidades Skellam con tasas $(\tau/2)\exp(t)$ y $(\tau/2)\exp(-t)$. Brent busca una raíz en el intervalo $[-8, 8]$. La solución iguala el resultado esperado del marcador con el Elo; se comprueba el residuo en lugar de presentar un supuesto despeje algebraico.

Derivación del estimador Poisson

$$\ell(\lambda) = -n\lambda + \left(\sum_s D_s\right) \log \lambda - \sum_s \log(D_s!)$$

$$\ell'(\lambda) = -n + \frac{\sum_s D_s}{\lambda} = 0 \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{273}{60} = 4.55$$

Se multiplica la masa Poisson de las derrotas de cada campeón y se toma logaritmo. Al derivar e igualar a cero se obtiene la media. La segunda derivada es $-273/\lambda^2$, negativa para λ positivo, por lo que el punto es un máximo. Sustituir cero derrotas en la masa da $\exp(-4.55)$.

Despeje del límite con cero éxitos

$$P(K = 0 \mid p = U) = (1 - U)^{10000} = 0.025$$

$$1 - U = (0.025)^{1/10000} \Rightarrow U = 1 - (0.025)^{1/10000} = 0.000368820$$

Para el intervalo exacto bilateral del 95 % se asigna 0.025 a esta cola. Se toma la raíz de orden 10 000 y se despeja U. El límite inferior es cero; multiplicar U por cien lo expresa como 0.036882 %. El valor 0.025 corresponde a un intervalo bilateral, no al límite unilateral del 95 %.

El invicto requiere superar todo el calendario

$$P(\text{invicto}) = P(\text{Bayern} \times 2) \times P(\text{otros} \times 32)$$

Dos partidos ante Bayern: 11.74 %

Otros 32 partidos: 7.892×10^{-6}

Temporada completa: 9.264×10^{-7}

La binomial en el texto de referencia

Theorem: $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Bern}(p) \Rightarrow Y \equiv \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Bin}(n, p).$

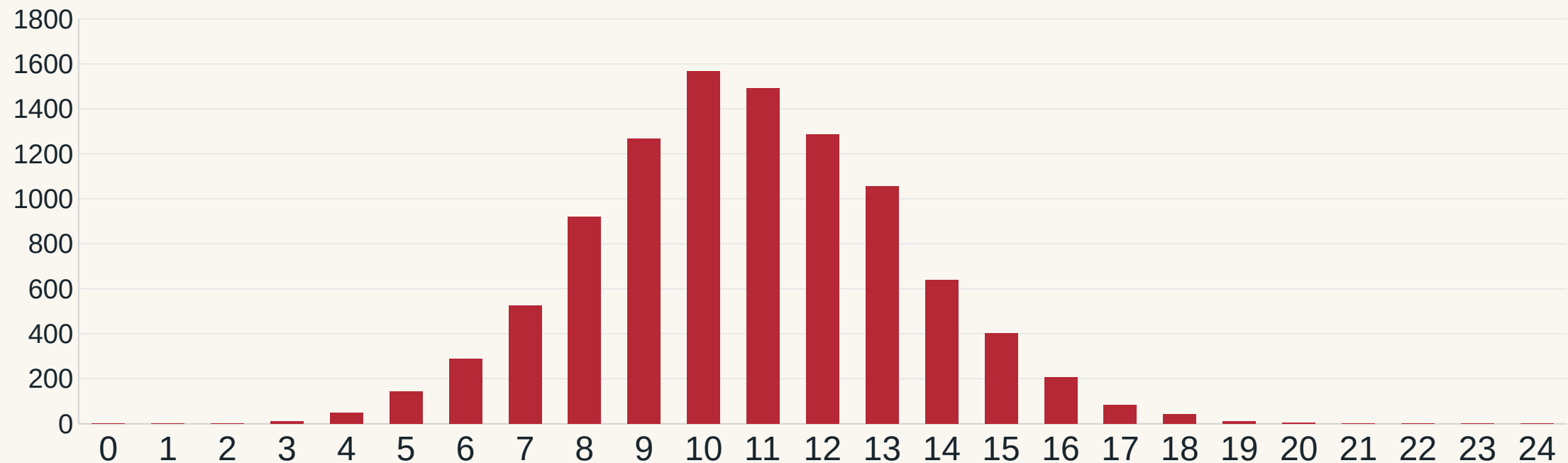
Goldsman y Goldsman · capítulo 4 · p. 118 (p. 134 del PDF)

El teorema establece que la suma de indicadores Bernoulli independientes con la misma probabilidad de éxito tiene distribución binomial. En nuestro caso, cada indicador representa una temporada invicta.

La fórmula se aplica a las 10 000 temporadas repetidas, no directamente a los 34 partidos: los rivales tienen probabilidades distintas. Esta diferencia explica por qué primero calculamos el producto del calendario y después modelamos el número de temporadas invictas.

10 000 temporadas y ningún invicto

Temporadas por número de derrotas



Esperábamos solo 0.0093 invictos en 10 000 repeticiones

Cero observaciones no significa imposibilidad

Producto analítico: 9.264×10^{-7}

IC binomial del 95 %: 0 a 0.04 %

$P(\text{no observar un invicto}) = 99.08 \%$

El intervalo mide error de simulación, no error del modelo

La fórmula Poisson y las cero derrotas

Theorem/Definition: $X \sim \text{Pois}(\lambda) \Rightarrow P(X = k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!, k = 0, 1, 2, \dots$

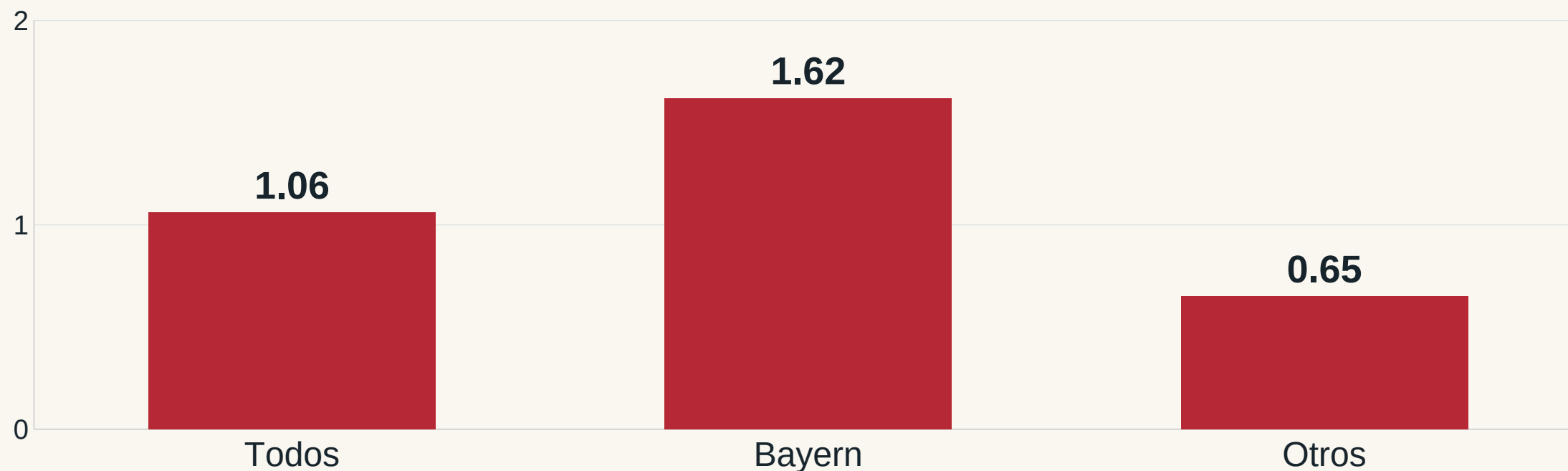
Goldsman y Goldsman · capítulo 4 · p. 124 (p. 140 del PDF)

El texto proporciona la función de masa de Poisson. Para estudiar un campeón invicto sustituimos $k = 0$: la potencia λ^0 y el factorial $0!$ valen uno, de modo que queda $P(D = 0) = \exp(-\lambda)$.

Después sustituimos λ por la media histórica de derrotas. La operación es una estimación bajo el supuesto Poisson; no convierte la media observada en un parámetro conocido ni garantiza que esa distribución describa perfectamente todas las temporadas.

Cero derrotas de un campeón histórico

P de cero derrotas (%)



$$P(D = 0) = e^{-\lambda}$$

Un equipo antes del torneo y un campeón histórico

Elo: un equipo concreto antes de disputar 34 partidos

Poisson histórico: un equipo que ya sabemos que fue campeón

Bayern promedia 4.13 derrotas y otros campeones, 5.04

La muestra tiene subdispersión: la binomial negativa no la corrige

Cuatro partidos salvaron el invicto

Bayern · Palacios · 93:46 · empate 2–2

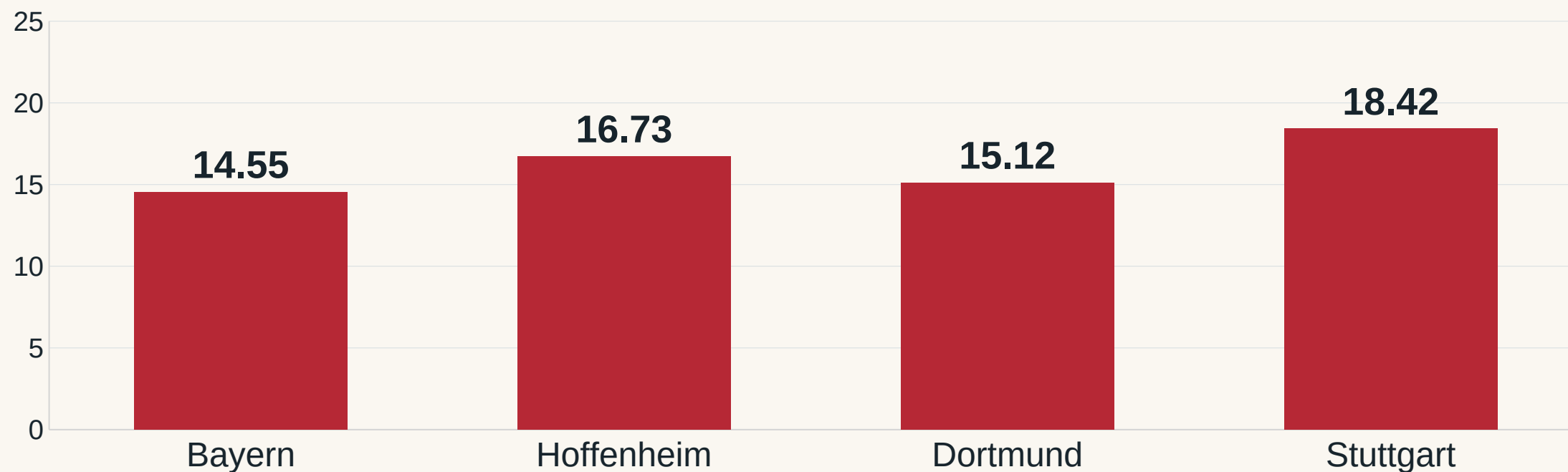
Hoffenheim · Andrich · 87:24 · victoria 2–1

Dortmund · Stanišić · 96:52 · empate 1–1

Stuttgart · Andrich · 95:59 · empate 2–2

La fragilidad de los rescates

Probabilidad de rescate (%)



$$Q = \prod_{i=1}^4 q_i = 6.782 \times 10^{-4} \quad 1/Q \approx 1475$$

Suerte y capacidad no se separan con cuatro casos

Índice del ejercicio: $P(\text{invicto}) \times Q = 6.283 \times 10^{-10}$

Es un ajuste heurístico, con riesgo de contar dos veces la dificultad

La presión, los cambios y la calidad también pueden producir goles tardíos

El análisis mide fragilidad, sin atribuirla exclusivamente a la suerte

Conclusión estadística: Leverkusen

Se concluye que el invicto de Leverkusen fue un evento extremadamente poco probable bajo el modelo de Elo de pretemporada, goles Poisson e independencia entre partidos: su probabilidad estimada es 9.264×10^{-7} . Los cero invictos observados en 10 000 simulaciones son compatibles con esa estimación y no demuestran imposibilidad. El 1.06 % obtenido con Poisson histórico responde a otra pregunta, porque considera equipos que ya fueron campeones; por ello no contradice el cálculo inicial. Los cuatro rescates identificados muestran que el logro dependió de goles tardíos decisivos, pero el índice Q no permite atribuir causalmente ese resultado a la suerte. Estadísticamente, la evidencia permite calificar el invicto como excepcional dentro de los modelos utilizados, sin identificar su probabilidad verdadera ni demostrar que las valoraciones iniciales reflejaran toda la capacidad del equipo durante la temporada.

Cabo Verde

La eliminatoria y
el escenario mundialista



Cabo Verde: una historia en varias etapas

El segundo caso cambia la escala: pasamos de un club que disputa una liga a una selección que debe superar etapas sucesivas. La primera pregunta se sitúa antes de la eliminatoria africana: ¿qué probabilidad tiene Cabo Verde de terminar por encima de los otros cinco equipos de su grupo?

El ejercicio excluye el repechaje. El éxito se define como ganar directamente el grupo, no como obtener una plaza por cualquier vía. Debemos simular todos los partidos: la clasificación también depende de lo que hagan Camerún, Angola, Libia, Esuatini y Mauricio.

Del grupo mundialista a la ruta propuesta

En el escenario planteado, Cabo Verde comparte grupo con España, Uruguay y Arabia Saudita. Distinguimos dos cuestiones: la probabilidad de obtener tres empates y la probabilidad de avanzar una vez que esos tres empates ya ocurrieron.

La parte final es un contrafactual con rivales fijados y avance garantizado por penales al empatar. La narración del enunciado sobre el arbitraje no se toma como evidencia histórica ni como variable estadística. El cálculo evalúa la ruta deportiva bajo sus supuestos.

Cabo Verde · equipos, goles y puntos

NOTACIÓN

$i, j; G_{ij}, G_{ji}$

i y j : selecciones enfrentadas. G_{ij} : goles de i contra j en un partido; G_{ji} : goles del rival.

S_i, DG_i, GF_i

Puntos de la selección i , diferencia de goles y goles a favor; se usan al ordenar las tablas.

$F, \hat{p}_F$

F : clasificación directa ganando el grupo africano; probabilidad estimada de F : proporción simulada de clasificaciones.

$\Delta, E, \lambda_1, \lambda_2, \tau, t$

Mismo enlace Elo–Poisson del primer caso. Aquí $\tau = 2.7$; localía de 100 Elo en eliminatoria y 0 en Mundial.

$N, K, \hat{p}, IC_{95\%}$

Número de repeticiones, éxitos, proporción e intervalo exacto; mantienen el significado estadístico anterior.

Cabo Verde · eventos del grupo mundialista

NOTACIÓN

 A

En esta parte A significa avanzar desde el grupo H. No significa el invicto de Leverkusen.

 D

Evento de empatar los tres partidos de Cabo Verde. No es el conteo histórico de derrotas D_s .

 U

Evento de que Uruguay empate o gane contra España. No es el uniforme usado en el simulador.

 $B, n_B, n_{A \cap B}$

B : condición analizada; n de B : simulaciones que la cumplen; n de $A \cap B$: las que además avanzan.

 $P(A \mid D, U), P(A \mid D, \text{tercero})$

Pase dado tres empates y Uruguay sin derrota; pase dado tres empates y tercer puesto del grupo.

Cabo Verde · empates y condicionamiento

NOTACIÓN

$$k, r; G_1, G_2$$

k: goles de cada equipo en un empate k–k. r recorre los empates de la suma; no es la tasa de gol del extra.

$$P(G_1 = k, G_2 = k \mid G_1 = G_2)$$

Distribución del marcador condicionada al empate; determina cuántos goles tuvo el empate simulado.

$$\sum_{r=0}^{\infty}, \quad k = 0, \dots, 24$$

La fórmula suma todos los empates posibles; el cálculo usa 0 a 24, con resto despreciable para estas tasas.

$$P(A \cap D) = P(D)P(A \mid D)$$

Probabilidad de avanzar y obtener tres empates: frecuencia del camino completo, no solo del pase condicionado.

$$\hat{P}(A \mid B) = n_{A \cap B} / n_B$$

Estimación condicionada: su denominador es n de B, que puede ser menor que 10 000.

Cabo Verde · rondas y probabilidad del título

NOTACIÓN

$$i = 1, \dots, 4; w_i, d_i$$

i : ronda frente a Egipto, Suiza, Inglaterra y España; w_i : victoria; d_i : empate en 90 minutos.

$$w_i + d_i$$

Probabilidad de avanzar cuando el empate garantiza ganar en penales, como supone el ejercicio.

$$p_T = \prod_{i=1}^4 (w_i + d_i)$$

Probabilidad del título después de superar Argentina, con ruta fija e independencia condicional.

$$\prod_{i=1}^4 (w_i + 0.5d_i)$$

Escenario alternativo con 50 % de éxito en penales y sin prórroga.

$$G, E \text{ en } P(G) + P(E)$$

En la notación abreviada de la ruta, G = ganar y E = empatar; aquí E no es la expectativa Elo.

Cabo Verde: goles, puntos y posiciones

Los goles de cada selección son conteos discretos Poisson. Victoria, empate y derrota son categorías ordenadas; los puntos por partido pertenecen al conjunto $\{0, 1, 3\}$. Los puntos acumulados, goles a favor y diferencia de goles son variables discretas que determinan la tabla, junto con las reglas de desempate.

La posición final es ordinal: toma valores de 1 a 6 en la eliminatoria y de 1 a 4 en el grupo mundialista. La distancia entre posiciones no mide una diferencia constante de rendimiento. País, grupo y rival son categorías nominales; la localía es una categoría que incorporamos mediante una ventaja numérica Elo.

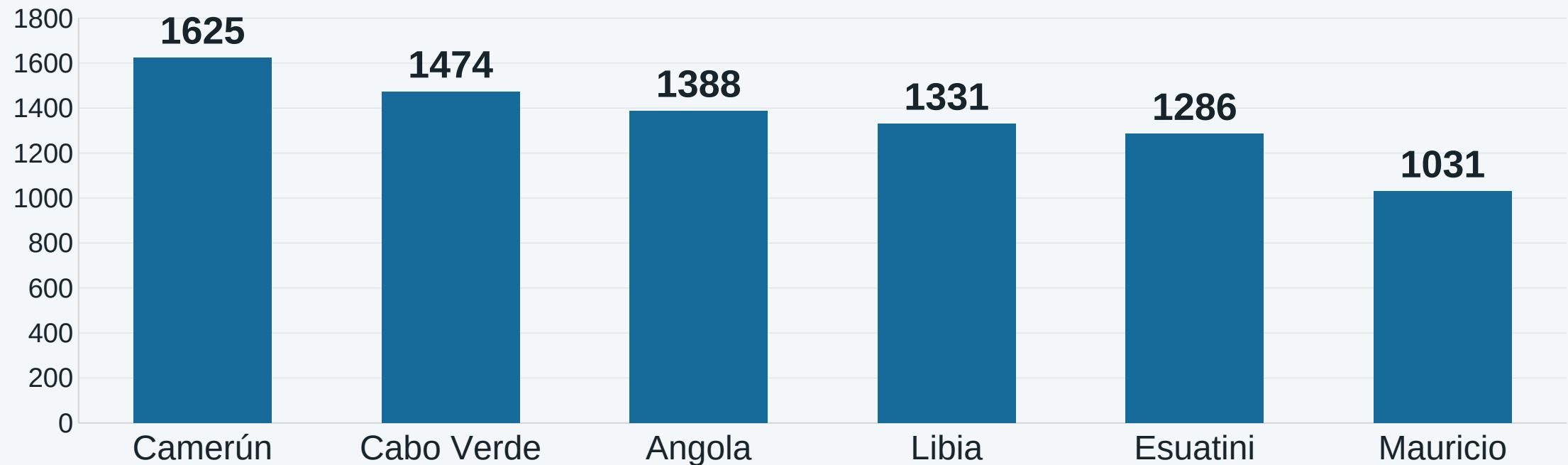
Cabo Verde: eventos y condicionamiento

Ganar el grupo, avanzar, obtener tres empates y ganar el título se representan con indicadores binarios. El número de clasificaciones entre N simulaciones es discreto. La condición de tres empates impone igualdad de goles en cada partido: tiene probabilidad positiva porque los marcadores son discretos.

Las probabilidades y tasas de gol son parámetros reales, no resultados continuos simulados. En escenarios condicionados, el estimador divide los éxitos dentro de la condición entre las simulaciones que la cumplen. Ese denominador puede ser aleatorio. El intervalo binomial se calcula con el número efectivamente retenido y mide únicamente precisión Monte Carlo.

Clasificación directa desde el grupo D

Elo previo a la eliminatoria



Seis selecciones · ida y vuelta · solo clasifica el primero

Cabo Verde gana el grupo en el 12.88 %

30 partidos por grupo y 10 por selección

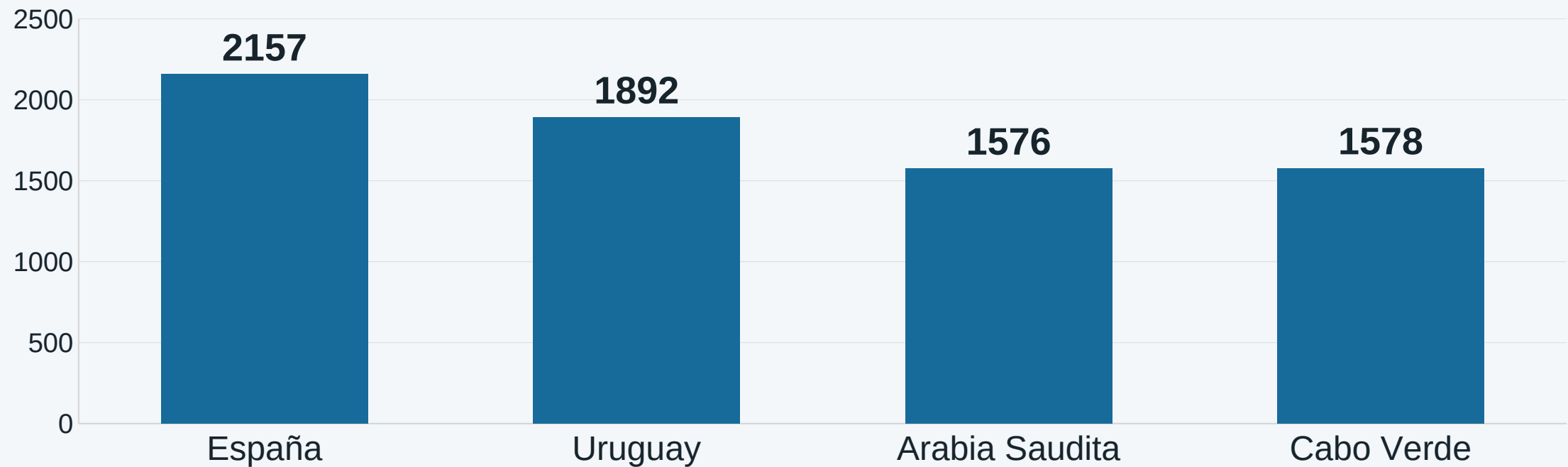
1288 clasificaciones directas de 10 000

IC 95 %: 12.23 % a 13.55 %

Sin repechaje y con 100 puntos Elo de ventaja local

El grupo H se evalúa dentro de los doce grupos

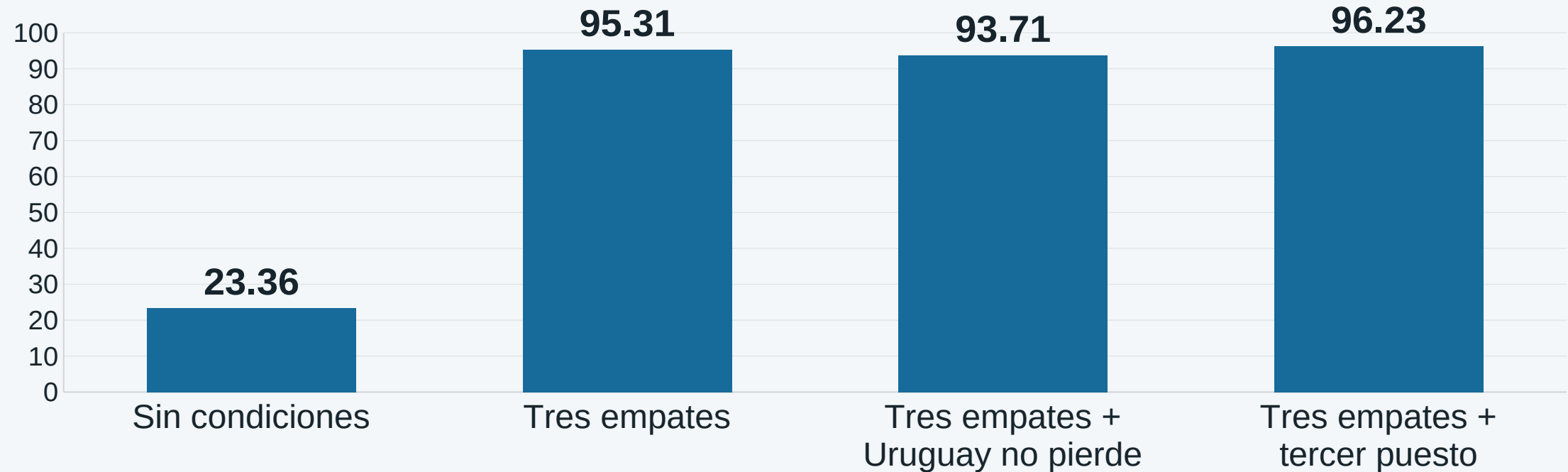
Elo anterior al 11 de junio de 2026



Pasan los dos primeros y los ocho mejores terceros

Tres empates cambian la probabilidad de avanzar

Probabilidad (%)



Cada barra usa el denominador de su condición

Obtener los empates y avanzar después

$P(\text{empatar los tres partidos}) = 0.15 \%$

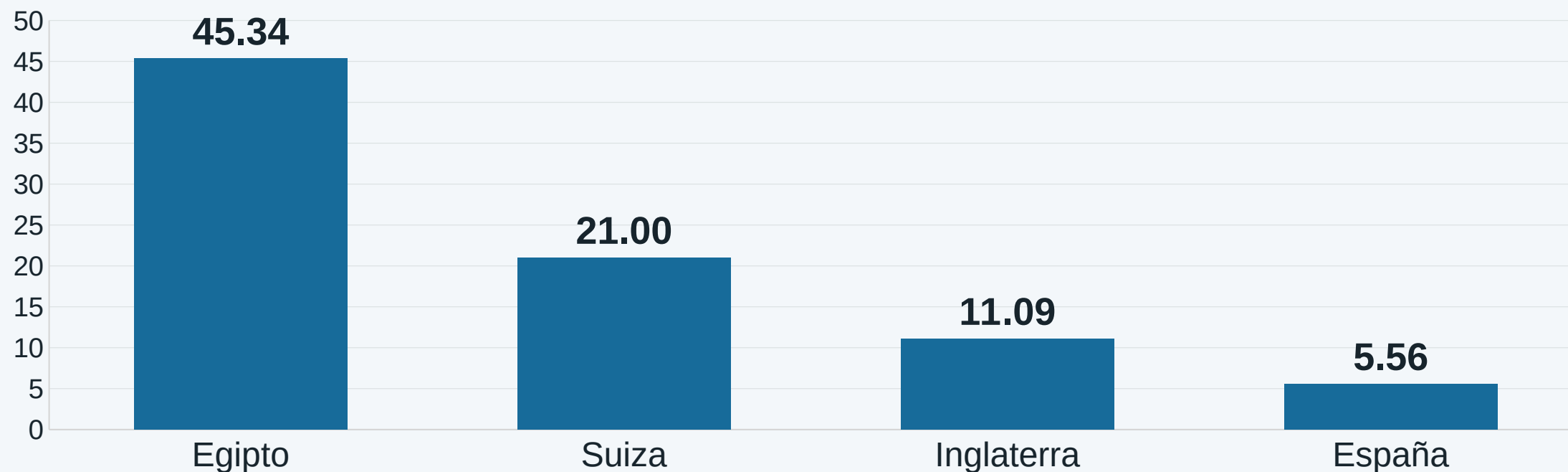
$P(\text{avanzar} \mid \text{tres empates}) = 95.31 \%$

Tres empates dejan tres puntos y diferencia de goles cero

No equivalen a una victoria y dos derrotas

La ruta a partir de Egipto

P de victoria o empate (%)



Se supone que Cabo Verde ya superó a Argentina

La probabilidad depende del punto de partida

Después de Argentina: 0.06 %

Incluyendo Argentina: 0.00408 %

Desde el grupo H: 0.000953 %

Aproximación de ruta fija: el cuadro depende de la posición final

Simulación de clasificación y posiciones

La clasificación directa no se modela como ganar individualmente los diez partidos. Se generan los marcadores de los 30 encuentros entre las seis selecciones, se acumulan puntos y se ordena la tabla. Cabo Verde clasifica cuando ocupa la primera posición, aunque haya empatado o perdido algunos encuentros.

Los dos torneos usan órdenes de desempate distintos y el simulador los distingue. En la eliminatoria africana prioriza puntos, diferencia de goles global y goles a favor, y solo después la minitabla entre empatados: es el reglamento de la fase preliminar, que rige los grupos de CAF. El Mundial 2026 invierte los dos bloques, porque la FIFA puso el enfrentamiento directo primero por primera vez desde 1970. La igualdad restante se sortea.

Simulación de clasificación y posiciones · desarrollo

$$S_i = \sum_j (3 \mathbf{1}\{G_{ij} > G_{ji}\} + \mathbf{1}\{G_{ij} = G_{ji}\}), \quad \hat{p}_F = \frac{1288}{10000} = 0.1288$$

El cálculo produce 1288 clasificaciones directas en 10 000 repeticiones, $\hat{p}=0.1288$. Su error estándar Monte Carlo aproximado es 0.003350, equivalente a 0.335 puntos porcentuales. El intervalo binomial exacto del 95 % es [0.122293,0.135524]. La estimación describe una posibilidad minoritaria bajo el modelo, no una imposibilidad ni una prueba de que el resultado real fuera anómalo.

Condicionar los empates correctamente

La igualdad de goles es un evento al que se condiciona la distribución conjunta. La probabilidad de cada empate $k-k$ se normaliza dividiendo por la probabilidad total de empate. El código evalúa los valores $k=0,\dots,24$, cuyo peso omitido es despreciable para las tasas utilizadas; esto es una aproximación numérica de la suma infinita.

Para el Mundial se generan doce grupos de cuatro equipos, seis partidos por grupo. Avanzan los dos primeros de cada grupo y ocho terceros ordenados por puntos, diferencia de goles y goles a favor, con sorteo residual. Simular únicamente el grupo H no permite identificar la probabilidad de ser uno de los ocho mejores terceros.

Condicionar los empates correctamente · desarrollo

$$P(G_1 = k, G_2 = k \mid G_1 = G_2) = \frac{P(G_1 = k)P(G_2 = k)}{\sum_{r=0}^{\infty} P(G_1 = r)P(G_2 = r)}$$

Sea D el evento de tres empates y U el evento de que Uruguay no pierda ante España. La estimación de $P(A \mid D, U)$ es el número de simulaciones con avance, D y U dividido por el número con D y U. Las simulaciones condicionadas a D ya fijan ese evento mediante muestreo directo, por lo que conservan muchas más repeticiones útiles que filtrar un evento raro en una corrida no condicionada.

Las tres condiciones no son intercambiables: $P(D)$, $P(A \mid D)$ y $P(A \mid D, \text{tercer puesto})$ tienen denominadores distintos. Tampoco se interpreta la diferencia entre $P(A \mid D)$ y $P(A)$ como efecto causal de una intervención que obligue a empatar.

Resultados condicionados y su precisión

El intervalo exacto del escenario no condicionado es [22.5336 %,24.2020 %]; para tres empates, [94.8772 %,95.7161 %]. En los escenarios filtrados se recalcula el intervalo con su tamaño efectivo, no se conserva artificialmente un denominador de 10 000.

La probabilidad analítica de tres empates es 0.00148934. Condicionado a ellos, la clasificación es alta bajo esta simulación, en parte porque la diferencia de goles es cero. Esto no equivale a afirmar que cualquier tercero con tres puntos tenga la misma probabilidad: tres puntos obtenidos mediante una victoria y dos derrotas pueden implicar una diferencia negativa.

Resultados condicionados y su precisión · desarrollo

$$\hat{P}(A \mid B) = \frac{n_{A \cap B}}{n_B}, \quad SE \approx \sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})/n_B}$$

La combinación de la probabilidad analítica de D con la frecuencia condicional de A permite aproximar $P(A \cap D) = P(D)P(A \mid D) \approx 0.0014195$, es decir, 0.14195 %. Esta identidad contrasta la baja frecuencia del camino concreto de tres empates con su elevada probabilidad de avance una vez observado ese camino.

Las barras son estimaciones condicionales, no observaciones de miles de Mundiales reales. Su precisión Monte Carlo no valida las valoraciones Elo, la tasa base de goles ni la aproximación de los desempates.

Derivación de la ruta al título

Sean w_i y d_i las probabilidades de victoria y empate en 90 minutos frente al rival i . La regla del ejercicio garantiza avanzar por penales en cada empate, por lo que el factor por ronda es $w_i + d_i$. Bajo fuerzas constantes e independencia condicional, multiplicar los cuatro factores obtiene la probabilidad de superar consecutivamente Egipto, Suiza, Inglaterra y España.

La simulación de 10 000 rutas produjo tres títulos. Se obtiene $\hat{p}=0.0003$, diferente del producto analítico por variación Monte Carlo; no se deben exigir cifras idénticas. El intervalo exacto de esa frecuencia incluye el producto. Para este evento raro, el resultado analítico 0.000587369 es el estimador principal del modelo especificado.

Derivación de la ruta al título · desarrollo

$$p_T = \prod_{i=1}^4 (w_i + d_i), \quad p_{T, \text{penales 50\%}} = \prod_{i=1}^4 (w_i + 0.5d_i)$$

Incluir Argentina añade un factor 0.06943654 y produce 0.0000407849. Partir de la fase de grupos o de la eliminatoria añade sus probabilidades de avance. Esos dos últimos valores son una aproximación de ruta fija: multiplican un avance incondicional por la probabilidad de una llave concreta, cuando el cuadro real depende de la posición final en el grupo H.

Como contraste de la regla de penales, se puede reemplazar cada factor por $w_i + 0.5d_i$, ignorando prórroga. Esta alternativa identifica el efecto del supuesto dentro del modelo, no estima la habilidad real de Cabo Verde para ejecutar penales.

Eliminatoria: estimación con sus repeticiones

$$\hat{p}_F = \frac{1288}{10000} = 0.1288 = 12.88\%$$

$$IC_{95\%} = [0.1222933, 0.1355237]$$

Cabo Verde terminó primero en 1288 de los 10 000 grupos simulados. Se usaron Elo 1474 para Cabo Verde y 1625 para Camerún; al recibirlo, la diferencia es $1474 - 1625 + 100 = -51$. El intervalo exacto se calcula con 1288 éxitos y 10 000 ensayos, no con el número de partidos.

Grupo mundialista: dos denominadores

$$\hat{P}(A) = \frac{2336}{10000} = 0.2336 = 23.36\%$$

$$\hat{P}(A \mid T) = \frac{9531}{10000} = 0.9531 = 95.31\%$$

A significa avanzar y T obtener tres empates. La primera fracción usa grupos sin imponer esos empates; la segunda, 10 000 repeticiones generadas bajo esa condición. No son 9531 clasificaciones dentro de los 2336 éxitos de la primera simulación.

Obtener los tres empates: producto real

$$P(T) = 0.04232272 \times 0.13630413 \times 0.25817267 = 1.489337 \times 10^{-3}$$

$$\hat{P}(A \cap T) = (1.489337 \times 10^{-3})(0.9531) = 1.419487 \times 10^{-3}$$

Las probabilidades individuales corresponden a España, Uruguay y Arabia Saudita, con Elo de Cabo Verde igual a 1578 y localía neutral. El segundo cálculo combina la probabilidad de obtener los empates con la estimación condicional de avanzar después de ellos.

Escenarios condicionados: conteos retenidos

$$\hat{P}(A \mid T, U) = \frac{2414}{2576} = 0.937112$$

$$\hat{P}(A \mid T, \text{tercero}) = \frac{8352}{8679} = 0.962323$$

U significa que Uruguay no pierde ante España. De las repeticiones con tres empates, 2576 cumplen U; 2414 de ellas clasifican. En el segundo escenario se retienen los 8679 terceros y 8352 avanzan. Los denominadores expresan qué condición se está evaluando.

Ruta al título: cada rival aporta un factor

$$p_{EG} = 0.219486 + 0.233880 = 0.453366$$

$$p_T = 0.453366 \times 0.210038 \times 0.110905 \times 0.055618 \approx 0.000587369$$

Los factores corresponden a Egipto, Suiza, Inglaterra y España: victoria más empate, porque el ejercicio garantiza avanzar por penales. El producto equivale a 0.0587369 %, condicionado a haber superado a Argentina. Los valores internos no se redondean antes de multiplicar.

Cambiar el punto de partida: productos

$$p_{AR+} = 0.0694365413(0.000587369465) = 4.078490 \times 10^{-5}$$

$$p_{grupo} = 0.2336 p_{AR+} = 9.527354 \times 10^{-6}$$

Incluir Argentina agrega la probabilidad de victoria o empate contra esa selección. Empezar desde el grupo agrega el 23.36 % de avance estimado; empezar desde la eliminatoria agrega además 0.1288 y da aproximadamente 1.227123×10^{-6} . Todos mantienen la ruta fija y los supuestos de independencia entre etapas.

Derivación: condicionar un marcador a empate

$$P(G_1 = k, G_2 = k \mid G_1 = G_2) = \frac{P(G_1 = k)P(G_2 = k)}{\sum_{r=0}^{\infty} P(G_1 = r)P(G_2 = r)}$$

$$P(A \cap T) = P(A \mid T)P(T) \approx 0.9531(0.001489337) = 0.001419487$$

La definición de probabilidad condicional divide la probabilidad conjunta por la del evento condicionante. La independencia de goles permite factorizar el numerador. El denominador suma todos los empates posibles: 0–0, 1–1 y los demás; por eso forzar tres empates no equivale a fijarlos todos en cero.

Conclusión estadística: Cabo Verde

Se concluye que Cabo Verde tenía una posibilidad minoritaria, pero apreciable, de clasificación directa bajo el modelo: 12.88 %, con un intervalo Monte Carlo del 95 % de 12.23 % a 13.55 %. En el grupo mundialista, la estimación de avance es 23.36 % y aumenta a 95.31 % al condicionar los tres empates; esto describe situaciones distintas y no implica que conseguir esos empates sea fácil. La probabilidad de superar la ruta desde Egipto hasta España es aproximadamente 0.05874 %, incluso garantizando el avance en los empates, por lo que el título resulta muy poco probable en ese escenario. Estadísticamente, estas cifras cuantifican la dificultad de las etapas bajo fuerzas Elo, tasas de goles y rivales fijados; no constituyen una probabilidad general de ganar el Mundial. Los intervalos miden únicamente error de simulación y no incorporan incertidumbre de parámetros ni posibles errores del modelo.

El sistema de valoración Elo

ClubElo · explicación del sistema

<https://clubelo.com/System>

Arpad Elo · The Rating of Chessplayers

<https://gwern.net/doc/statistics/order/comparison/1978-elo-theratingofchessplayerspastandpresent.pdf>

Datos de clubes y partidos

Curley · resultados históricos

<https://github.com/jalapic/engsoccerdata>

ClubElo · archivo de valoraciones

<https://github.com/xgabora/Club-Football-Match-Data/blob/main/data/EloRatings.csv>

StatsBomb · eventos de los partidos

<https://github.com/statsbomb/open-data>

Selecciones y reglas de clasificación

World Football Elo Ratings · historiales

<https://www.eloratings.net/>

CAF · eliminatoria africana

<https://www.cafonline.com/news/everything-you-need-to-know-about-2026-world-cup-qualifying-for-africa/>

FIFA · clasificación y desempates

<https://www.fifa.com/es/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026/articles/grupos-como-funcionan-clasificacion-criterios-desempate>

Fundamentos y contraste histórico

SciPy · distribución Skellam

<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.skellam.html>

SciPy · distribución Poisson

<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.poisson.html>

DSFS · tablas históricas de Bundesliga

https://www.dsfs.de/wp-content/uploads/2024/01/Bundesliga_Geschichte_Tabellen.pdf

Referencia del curso

David Goldsman y Paul Goldsman. A First Course in Probability. Versión del libro proporcionada para el curso: fundamentos de probabilidad, variables aleatorias y distribuciones discretas.

Capítulos 1 y 4–6. Las capturas de las fórmulas binomial y Poisson corresponden a las páginas impresas 118 y 124. Las ecuaciones del enlace Elo–Poisson y los productos de eventos desarrollan el modelo utilizado en este estudio.

Gracias

Preguntas y discusión

Leverkusen y Cabo Verde
Universidad del Istmo

